Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[a4paper, top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=2.5cm, right=2.5cm] geometry [utf8x]inputenc [T1]fontenc graphicx [version=4]mhchem caption [figure]skip=5pt [table]skip=3pt

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İM426 - BETON TEKNOLOJİSİ

Rapor Başlığı Buraya Yazılacaktır.

Ad Soyad: Murat Şahin
Öğrenci No: 160000000

19 Pebruari 2025

İçindekiler

1 Cüruflu Çimentolar **1**

2 Üretim **1**

3 Cüruflu Çimentoların Hidratasyonu **1**
3.1 Cürufun Camsı Fazının ve Kristalinitesinin Etkileri 4
3.2 Klinker Özellikleri ve Cüruf İnceliğinin Etkileri 4
3.3 Isıl İşlemlerin Etkileri 5

4 Fiziksel Özellikler **5**

5 Dayanım Özellikleri **5**

6 Dayanıklılık Özellikleri **6**
6.1 Sülfat Etkisine Dayanıklılık 6
6.2 Klor Etkisine Dayanıklıklık 7
6.3 Deniz Suyu Etkisine Karşı Dayanıklılık 7
6.4 Karbonatlaşmaya Dayanıklılık 8
6.5 Alkali-Agrega Reaksiyonu 8
6.6 Donma Çözülme Direnci 8

Kaynaklar **10**

1 Cüruflu Çimentolar

Bu metin LaTeX kullanım örneği olarak kullanılmak üzere Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin sitesinden Prof. Dr. Mustafa TOKYAY ve İnş. Y. Müh. Korhan ERDOĞDU tarafından yazılmış olan **Cüruflar ve Cüruflu Çimentolar** adlı eserden alınmıştır.

2 Üretim

Cüruflu çimentolar granüle yüksek fırın cürufunun portland çimentosu klinkeri ve alçı taşı ile birlikte veya ayrı ayrı öğütülüp karıştırılmasıyla elde edilir. Cüruflu çimentonun üretimi şematik olarak Şekil 3.1'de gösterilmiştir.
Cüruflu çimento üretiminde kullanılan cüruf miktarı değişik ülkelerde, çimento tipine de bağlı olarak, önemli farklılıklar göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ASTM C 595'de belirtilen Portland Yüksek Fırın Cürufu Çimentoları (Portland Blast Furnace Slag Cement)nda cüruf oranı %25-65'dir. Almanya'da DIN 1164'de Eisenportland ve Hochofen çimentoları olarak iki tip cüruflu çimento tanımlanmıştır. Bunlardan birincisinde cüruf miktarı en fazla %40, ikincisinde ise %41-85'dir. Fransa'da Ciment de Fer %25-35 Ciment Métallurgique Mixte %45-55, Ciment de Haut Foumeau %65-75 ve Ciment de Laitier au Clinker %80'in üstünde granüle yüksek fırın cürufu içerir. Ülkemizde standardı bulunan üç tür cüruflu çimentodan TS 20'de belirtilen cüruflu çimentolar CÇ 32.5 ve CÇ 42.5'da %20-80, TS809'da belirtilen Süper Sülfat çimentosu SSÇ 32.5'da ise en az %65 granüle yüksek fırın cürufu bulunur.

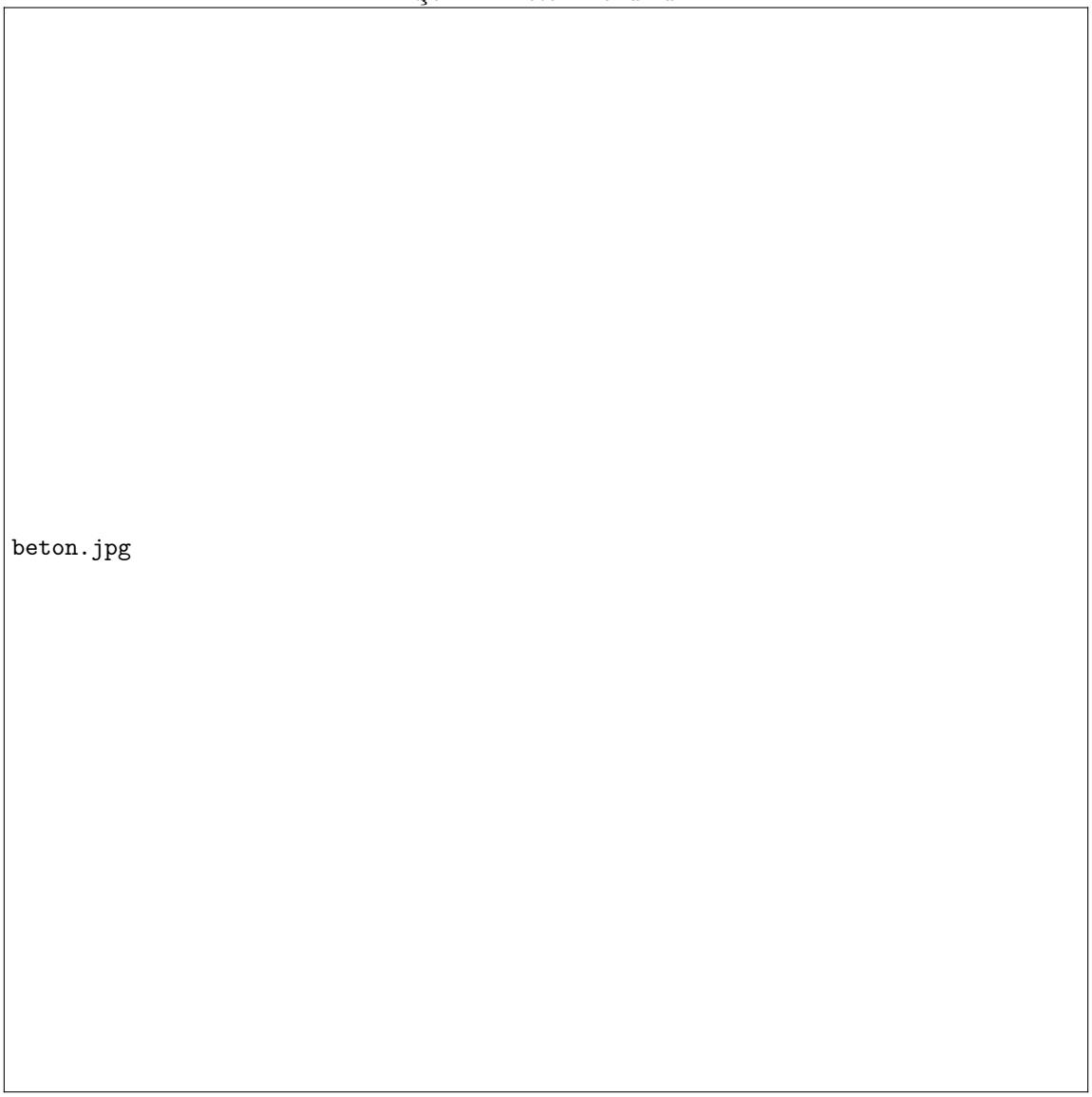
Genel hatlarıyla, üretim enerjisi ve hammadde kullanımı değerlerine bakıldığında, 1 ton %65 cüruf (%15 rutubetli) içeren bir cüruflu çimento üretimi için 1 ton Portland Çimentosu üretiminde gerekli olan hammadde miktarında yaklaşık %65, kullanılan enerji miktarında ise yaklaşık %50 bir azalma sağlanır (1).

3 Cüruflu Çimentoların Hidratasyonu

Yüksek fırın cüruflarının kendi başlarına veya bazı aktivatörlerle birlikte suyla reaksiyonlarına bölüm 2.5'de değinilmiştir. GYFClerin hidratasyonlarının hızlandırılması için gereken iki kutup aktivatör çimentolu sistemlerde zaten bulunmaktadır: (1) alçı ve (2) çimentonun silikat bileşenlerinin hidratasyonuyla elde edilen Ca(OH)2. Bütün ticari cüruflu çimentolarda klinker kısmı cüruftan daha hızlı olarak hidrate olur. Ancak, cüruf da, aşağıdaki kalorimetre eğrilerinde de (Şekil 3.2) görüleceği gibi, çok erken yaşlarda suyla reaksiyona girmektedir (1, 16). %70 cüruf ve %30 portland çimentosu içeren bu karışımlarda 1. cürufun ikincisine göre daha reaktif olduğu anlaşılmaktadır. Açığa çıkan hidratasyon ısılarının piklerine bakıldığında, birinci cüruflu çimentoyla Portland çimentosunun yaklaşık aynı sürede (6 saat) maksimum hidratasyon ısısına ulaştıkları görülür. Ayrıca, bu süre zarfında yalnızca %30 portland çimentosundan elde edilecek hidratasyon ısısı 15.6 J/gh olacakken 70/30'luk cüruflu çimentolardan, birinci cüruf için, 29 J/gh, ikinci cüruf için de 18 J/gh ısı açığa çıkmıştır. Bu durum da cürufların daha çok erken yaşlardan itibaren hidrate olmaya başladığını göstermektedir.

Cüruflu çimentolarda cüruf ve klinker fazlarının hidratasyonuyla meydana gelen C-S-H jelleri Ta-

Şekil 1: Beton Dökümü



rayıcı Elektron Mikroskop ve EDAX'la incelendiğinde cüruf taneciklerinin yüzeylerinin klinkerin hidratasyonuyla oluşan C-S-H'ın kompozisyonuna göre AI2O3 ve MgO bakımından daha zengin olan bir C-S-H tabakası ile kaplandığı saptanmıştır. Sülfat iyonları bu tabakayı eriterek daha pürüzlü bir yapıya sahip ve dolayısıyla suyun penetrasyonunu engellemeyen ikinci bir jel oluşturmasına neden olur (16, 17, 18).

Ca(OH)2 aktivasyonuyla ilk olarak etringit oluşur. Daha ileri yaşlarda, alçı tamamıyla tüketildik-

ten sonra, etringit monosülfat formuna dönüşür ve tetrakalsiyum aluminat hidratla (C4AH13) katı eriyik haline gelir (1, 16).

Düşük MgO içeren cüruflu çimentolarda C3ASH14, yüksek MgO içerenlerde ise C4AHX ve bunun magnezyum analoğu olan M4AHX, diğer hidratasyon ürünleri olarak gözlenmiştir (19, 20, 21). Bunların dışında, cüruflu çimentoların hidratasyonu sonucunda afwillit (C3SH3) ve tobermorit (C3S2H3) oluşumu da söz konusudur (22).

Şekil 2: Beton Dökümü

beton.jpg

3.1 Cürufun Camsı Fazının ve Kristalinitesinin Etkileri

GYFCnin hidratasyonuna Bölüm 2.5'de değinilmiştir. Demoulian ve ekibine göre (6) cürufun mükemmel bir camsı yapıya sahip olması cüruflu çimentolarda optimum reaktiviteye sahip olduklarının bir göstergesi değildir. Bu araştırmacılar %3-5 merwinit (C3MS2) içeren cürufların kullanıldığı çimentolarla en yüksek dayanımları elde etmişlerdir. Satarin'e göre de, Bu bölüm 2.2'de sözü edilen, silika tetrahedronları cürufun camsı fazı içinde bir tür polimer halinde bulunurlar. Eğer bu moleküllerin polimerleşme derecesi çok yüksekse cürufun hidrolik aktivitesinde azalma söz konusu olur (23). Aynı portland çimentosu ve yedi değişik GYFC kullanılarak üretilen cüruflu çimentolar üzerine yapılan bir mikro yapı araştırmasında cürufun hidratasyon hızıyla, rekristalize hale geldikten sonra, içerdiği akermanit (C2MS2) miktarı arasında 0.98 korelasyon katsayısına sahip bir bağıntı saptanmıştır. Buna göre, rekristalize cüruf içindeki akermanit miktarı ne kadar yüksekse cüruf o kadar yavaş hidrate olmaktadır (16).

3.2 Klinker Özellikleri ve Cüruf İnceliğinin Etkileri

GYFCnin hidratasyonuna Bölüm 2.5'de değinilmiştir. Demoulian ve ekibine göre (6) cürufun mükemmel bir camsı yapıya sahip olması cüruflu çimentolarda optimum reaktiviteye sahip olduklarının bir göstergesi değildir. Bu araştırmacılar %3-5 merwinit (C3MS2) içeren cürufların kullanıldığı çimentolarla en yüksek dayanımları elde etmişlerdir. Satarin'e göre de, Bu bölüm 2.2'de sözü edilen, silika tetrahedronları cürufun camsı fazı içinde bir tür polimer halinde bulunurlar. Eğer bu moleküllerin polimerleşme derecesi çok yüksekse cürufun hidrolik aktivitesinde azalma söz konusu olur (23). Aynı portland çimentosu ve yedi değişik GYFC kullanılarak üretilen cüruflu çimentolar üzerine yapılan bir mikro yapı araştırmasında cürufun hidratasyon hızıyla, rekristalize hale geldikten sonra, içerdiği akermanit (C2MS2) miktarı arasında 0.98 korelasyon katsayısına sahip bir bağıntı saptanmıştır. Buna göre, rekristalize cüruf içindeki akermanit miktarı ne kadar yüksekse cüruf o kadar yavaş hidrate olmaktadır (16).

Cüruflu çimento üretiminde cüruf ve klinkerin birlikte öğütülmesi klinkerin daha ince buna karşılık cürufun daha kaba kalmasına yol açar. Aynı öğütme sonucunda daha ince cüruf elde etmek mümkün olur. X-ışınları Diffraksiyonu ve Tarayıcı Elektron Mikroskop analizleri ile aynı klinkerden üretilen bir portland çimentosunun ve %85 cüruf içeren bir cüruflu çimentonun hidralasyonlarının takibinden aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır (16): 1. İki günlük hidratasyon sonucunda, cüruflu çimentoda meydana gelen etringit miktarı portland çimentosuna oranla daha fazladır. Bu fazlalığın nedeni alçının hem klinkerdeki C3A hem de cürufun alumina fazıyla reaksiyona girmesi ile açıklanmıştır. Öte yandan, cüruflu çimentonun X-ışınları difraktogramında C-S-H'a tekabül eden yaygın ve geniş pikin altındaki alanın portland çimentosundakine göre %30 daha fazla olması, cürufun hidratasyonuyla da erken yaşlarda C-S-H jeli meydana geldiğinin göstergesidir. 2. Hidratasyonun yedinci gününde etringitin kısmen monosülfat formuna transformasyonun başladığı gözlenmiştir. Cüruflu çimentonun X-ışınları difraktogramlarında C-S-H jeli yansımalarında artış olmuştur. Etgingit, cüruflu çimentoda, portland çimentosuna göre, hala daha fazladır. 3. Yedi ve yirmi sekizinci günler arasında C-S-H oluşumu devam etmiştir. Cüruf inceliğinin etkisine hızlandırılmış deneylerle bakılmış olan bir araştırmada aynı cüruf 6310 cm^2/g (Blaine) ve 3500 cm^2/g inceliklerde öğütülmüş ve 6 ve 24 saat sonunda çimentoların dayanımları belirlenmiştir (16). Bu çalışmada portland çimentosunun inceliği sabit (3500 cm^2/g) tutulmuş, cürufun aktivasyonu soda kullanılarak yapılmıştır. Deneylerde kullanılan cüruflu çimentolar %85 GYFC, %13 portland çimentosu ve %2 alçı

Rakamlar	2	3	4	5
Rakamlar	2	3	4	5
Rakamlar	2	3	4	5
Rakamlar	2	3	4	5

Tablo 1: Deneme Tablosu

içermektedir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 3.1'de verilmiştir.

3.3 Isıl İşlemlerin Etkileri

Bütün kimyasal reaksiyonlarda olduğu gibi, ortam sıcaklığının artması hidratasyon hızının artmasına neden olur. Hidratasyon sırasında meydana gelen reaksiyonlar için gerekli alan aktivasyon enerjisi cüruflu çimentolarda, eşdeğer portland çimentolarına göre yaklaşık %8 daha yüksektir (16, 24, 25). Bu nedenle, cüruflu çimento içeren sistemlere ısıl işlem uygulanması, dışarıdan ilave bir enerji kaynağı sağlayarak hidratasyonu kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, çok yüksek sıcaklıklar ve basınç altında otoklavlama yöntemi uygulanarak yaptırılan hidratasyon cüruflu çimentoların dayanımlarını çok artırmaktadır (16).

4 Fiziksel Özellikler

Portland Yüksek Cüruflu Çimentoları Portland Çimentosundan daha açık renklidir. Özgül ağırlığı, Portland Çimentolarına oranla biraz düşüktür (3.00- 3.05). Priz süreleri, rötre, sünme, betonarmede donatı aderansı özellikleri bakımından portland yüksek fırın cürufu çimentolarıyla portland çimentoları arasında önemli farklılıklar yoktur (4). Portland Yüksek Fırın Cürufu çimentolarının hidratasyon ısıları kullanılan klinkerin ve GYFC nin kompozisyonu ve miktarıyla orantılı olarak değişir ancak, genel olarak, normal portland çimentolarınınkinden daha düşüktür (4,7).

5 Dayanım Özellikleri

Cüruflu çimentolar hidratasyon mekanizması ve hidratasyon ürünleri bakımından portland çimentolarıyla benzer nitelikler göstermekle birlikte, normal incelikte öğütülmüş durumda dayanım kazanma hızı, özellikle erken yaşlarda, portland çimentolarından daha düşüktür. Aynı 28 günlük dayanımın elde edildiği, birbirine çok yakın inceliklerdeki (3000 cm^2/g) bir portland çimentosuyla %65 cüruf içeren bir cüruflu çimento karşılaştırıldığında, erken yaşlarda portland çimentosunun geç yaşlarda ise cüruflu çimentonun daha yüksek dayanıma sahip olduğu bilinmektedir (1,5). Durum betonda incelendiğinde, eğilme dayanımlarının %25-45 cüruf içeren çimentolarla yapılan betonlarda, normal portland çimentosuyla yapılanlara göre, ya eşit ya daha yüksek olduğu saptanmıştır (26). Cüruflu çimentoların uygun erken dayanımlara sahip olabilmesi için özgül yüzeylerinin ve cüruf miktarlarının ayarlanması gerekir. Erken yaşlarda dayanımın yükseltilmesi için uygulanan bir başka yöntem

de ağırlıkça %0.5 miktarında trietanolamin kullanılmasıdır (27). Cüruf inceliğinin etkilerine bölüm 3.2.2'de değinilmiştir. Cürufun klinkere oranla daha zor öğütülebilir bir malzeme olması, birlikte öğütme koşullarında, klinkerin ince cürufun ise daha kaba kalması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrı öğütme koşullarında elde edilmiş, %30-50 cüruf içeren çimentolarla yapılan betonlarda gerek işlenebilirlik gerekse erişen dayanım bakımından önemli artışlar sağlanmıştır (28). Cüruflu çimentoların dayanımlarının tahmini için önerilen çeşitli Hidrolik İndeksler Bölüm 2.4'de verilmiştir. Bunların yanısıra, iki Japon araştırmacı tarafından önerilen bir çoklu regresyon denkleminde cüruflu çimentoyla aynı klinkerden elde edilmiş olan bir normal portland çimentosunun 28 günlük dayanımlarının oranı (Y) cürufun alkalinitesine (X1), camsı faz miktarına (X2)Cüruflu çimentolar hidratasyon mekanizması ve hidratasyon ürünleri bakımından portland çimentolarıyla benzer nitelikler göstermekle birlikte, normal incelikte öğütülmüş durumda dayanım kazanma hızı, özellikle erken yaşlarda, portland çimentolarından daha düşüktür. Aynı 28 günlük dayanımın elde edildiği, birbirine çok yakın inceliklerdeki (3000 cm^2/g) bir portland çimentosuyla %65 cüruf içeren bir cüruflu çimento karşılaştırıldığında, erken yaşlarda portland çimentosunun geç yaşlarda ise cüruflu çimentonun daha yüksek dayanıma sahip olduğu bilinmektedir (1,5). Durum betonda incelendiğinde, eğilme dayanımlarının %25-45 cüruf içeren çimentolarla yapılan betonlarda, normal portland çimentosuyla yapılanlara göre, ya eşit ya daha yüksek olduğu saptanmıştır (26). Cüruflu çimentoların uygun erken dayanımlara sahip olabilmesi için özgül yüzeylerinin ve cüruf miktarlarının ayarlanması gerekir. Erken yaşlarda dayanımın yükseltilmesi için uygulanan bir başka yöntem de ağırlıkça %0.5 miktarında trietanolamin kullanılmasıdır (27). Cüruf inceliğinin etkilerine bölüm 3.2.2'de değinilmiştir. Cürufun klinkere oranla daha zor öğütülebilir bir malzeme olması, birlikte öğütme koşullarında, klinkerin ince cürufun ise daha kaba kalması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrı öğütme koşullarında elde edilmiş, %30-50 cüruf içeren çimentolarla yapılan betonlarda gerek işlenebilirlik gerekse erişen dayanım bakımından önemli artışlar sağlanmıştır (28). Cüruflu çimentoların dayanımlarının tahmini için önerilen çeşitli Hidrolik İndeksler Bölüm 2.4'de verilmiştir. Bunların yanısıra, iki Japon araştırmacı tarafından önerilen bir çoklu regresyon denkleminde cüruflu çimentoyla aynı klinkerden elde edilmiş olan bir normal portland çimentosunun 28 günlük dayanımlarının oranı (Y) cürufun alkalinitesine (X_1), camsı faz miktarına (X_2)ve Cüruflu çimentonun pikrik asit-metanol karışımında eritildikten sonraki kalıntı miktarına (X_3) bağlı olarak verilmiştir (29):

$$Y = -73,33 + 74,06X_1 + 0,482X_2 - 2,41X_3 \quad (1)$$

6 Dayanıklılık Özellikleri

Sülfatlı sular, deniz suları, klorlu sular, karbonatlı sular, termal sular, buz çözücü maddeler vb. ile yapılan uzun süreli deneyler sonucunda cüruflu çimentoların zararlı kimyasal etkiler altında performanslarının yüksek olduğu belirlenmiştir (1).

6.1 Sülfat Etkisine Dayanıklılık

Regourd (16) tarafından yapılmış olan bir çalışmada sentetik olarak hazırlanmış, %50 C3S+%15 C3A+%5 alçı+%30 kuartz içeren numuneler MgSO4 eriyiğine batırılmıştır. İlk günden başlayarak, numunelerde genleşme gözlenmiş ve yedinci günde tüm numuneler dağılmıştır. daha sonra bu numuneler X-Işınları Difraksiyonu ve Tarayıcı Elektron Mikroskop kullanılarak incelendiğinde,

Mg(OH)2, CaSO4.2H2O, etringit ve C-M-S-H oluştuğu saptanmıştır. Aynı araştırmada, ikinci seri numuneler kuartz yerine GYFC kullanılarak hazırlanmış ve aynı koşullara tabi tutulmuştur. Sonuçta, GYFC içeren numunelerde hiçbir bozulma görülmemiştir. X-Işınları Difraksiyonu ve Tarayıcı Elektron mikroskop analizlari bu numunelerde yoğun bir CSH, bir miktar Ca(OH)2, monosülfat formu ve çok az etringit oluştuğunu göstermiştir. Benzer sonuçlar %60 cüruf içeren çimentolarla yapılan beton numuneler üzerinde de elde edilmiştir (30). Aynı araştırmadan çıkan bir başka sonuç ise kullanılan cürufun inceliğinin artmasıyla, betonun porozitesini azalttığından dolayı, kimyasal etkilere karşı direncin yükselmesidir. MgSO4, CaSO4 ve Na2SO4 eriyiklerinin kullanıldığı benzeri bir başka araştırmada da 130 değişik çimento kullanılmış ve yüksek fırın cüruflarının, miktarlarıyla orantılı olarak, sülfat direncini artırdığı saptanmıştır (31).

6.2 Klor Etkisine Dayanıklılık

Cüruflu çimentoların klor direnci konusunda çok sayıda değişik deney yöntemlerinin uygulandığı araştırma yapılmıştır. Bunlardan bazıları burada özetlenmiştir. Hızlandırılmış Klor Permeabilite deneyi uygulanarak yapılan bir araştırmada değişik inceliklerde ve değişik cüruf miktarı içeren çimentolar kullanılarak 102mm çap ve 52mm boyda silindir harç numuneleri hazırlanmış ve 14 günlük standard bakımdan sonra numunelerin bir yüzü sodyum klorür diğer yüzü sodyum hidroksit eriyiklerine batırılarak 60 V sabit potansiyel farkı uygulanmış ve bir yüzden öbürüne geçen elektriksel akım ölçülerek klor permeabilitesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu araştırmalarda kullanılan kontrol çimentosu (portland çimentosu) 0.865 m^2/g (BET) kaba cüruflu çimentolar 0.866 m^2/g (BET), orta cüruflu çimentolar 1.083 m^2/g (BET) ve ince cüruflu çimentolar 1.337 m^2/g (BET) inceliktedir. İnce cüruflu çimentolarda ağırlıkça %70 ve %85, orta cüruflu çimentoda %50 ve kaba cüruflu çimentolarda %50, %70 ve%85 cüruf kullanılmıştır. elde edilen sonuçlar grafik olarak Şekil 3.3'de gösterilmiştir (32).

Benzer bir araştırma da %8 silis dumanı, %25 uçucu kül, %50 GYFC içeren numuneler üzerinde yapılmış ve cürufun diğer mineral katkılara göre daha etkin olduğu saptanmıştır (33). Klor permeabilitesinin tayini ile ilgili ilginç bir başka yöntemde ise 100x200x300mm boyutlarındaki 28 günlük beton plakaların üst yüzeyine %5 NaCI eriyiği göllendirme suretiyle 4 gün uygulanmakta, bunu takip eden 3 günde ise saf su uygulanmaktadır. Söz konusu çevrim 48 hafta sürdürülmekte ve daha sonra yüzeyden 10, 20, 30, 40 ve 50 mm derinliklerden numuneler alınıp klor analizi yapılmaktadır. Bu deney yönteminin uygulandığı bir araştırmada bir sülfata dayanıklı çimento, bir normal portland çimentosu ve %40, 50 ve 70 GYFC içeren üç cüruflu çimento kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda yüksek fırın cürufu kullanımının klor permeabilitesini azalttığı ve kullanılan cüruf miktarı arttıkça bu etkinin daha belirginleştiği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar 3.4'de gösterilmiştir (34).

6.3 Deniz Suyu Etkisine Karşı Dayanıklılık

Cüruflu çimentoların deniz suyu etkisine maruz betonlardaki yüksek performansı yıllardır bilinmektedir. Deniz suyuna tamamıyla batırılmış 40x40x160mm harç numunelerle yapılan deneylerde kullanılan cüruf miktarının etkisi araştırılmış ve çimento içindeki GYFC miktarının artmasıyla genleşmenin azaldığı saptanmıştır (1, 16). Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar Çizelge 3.2 ve 3.3'de özetlenmiştir.

Diğer bir araştırmada ise 100x50x50 mm beton numuneler yarı boylarına kadar deniz suyuna batırılarak deneyler yapılmıştır (31). Bu araştırmada ASTM Tip V'ye tekabül eden 24, Tip II'ye tekabül eden 16, Tip I'e tekabül eden 17, %15 GYFC, uçucu kül ve tras ieren 5'er %30 cüruf içeren 12 ve %70'in üstünde cüruf içeren 35 çimento kullanılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda en yüksek performans %70'in üstünde cüruf içeren çimentolarla elde edilmiştir.

6.4 Karbonatlaşmaya Dayanıklılık

Betonda karbonatlaşma açısından, beton yeterince yoğun ve ortamda yeterli rutubet var olduğu sürece, portland çimentosuyla cüruflu çimento arasında bir fark yoktur (1, 5, 16). Longuet (35) tarafından yapılan bir araştırmada %80'in üstünde cüruf içeren çimentoların, karbonatlaşmanın neden olduğu deposivasyon sonucunda betonarme donatıların paslanmasını portland çimentoları kadar etkin bir şekilde önlediği saptanmıştır. Öte yandan, bir başka araştırmada, daha kısa sürelerle bakımı yapılan (1, 3 ve 7 gün) harç numunelerde yukarıda belirtilenen tam tersi sonuçlar alınmıştır. Sözü edilen bu araştırmada, karbonatlaşma direncinin artırılabilmesi için bakım süresinin uzatılması gerektiği belirtilmiştir (36).

6.5 Alkali-Agrega Reaksiyonu

Betonda karbonatlaşma açısından, beton yeterince yoğun ve ortamda yeterli rutubet var olduğu sürece, portland çimentosuyla cüruflu çimento arasında bir fark yoktur (1, 5, 16). Longuet (35) tarafından yapılan bir araştırmada %80'in üstünde cüruf içeren çimentoların, karbonatlaşmanın neden olduğu deposivasyon sonucunda betonarme donatıların paslanmasını portland çimentoları kadar etkin bir şekilde önlediği saptanmıştır. Öte yandan, bir başka araştırmada, daha kısa sürelerle bakımı yapılan (1, 3 ve 7 gün) harç numunelerde yukarıda belirtilenen tam tersi sonuçlar alınmıştır. Sözü edilen bu araştırmada, karbonatlaşma direncinin artırılabilmesi için bakım süresinin uzatılması gerektiği belirtilmiştir (36).

Cüruflu çimentolar kullanılarak yapılan çok sayıda araştırma cüruf miktarının artmasıyla alkali-agrega reaksiyonunun neden olduğu genleşmelerin azaldığını göstermiştir (1, 16, 37). Yüksek miktarda alkali içeren bir portland çimentosunu %24 ve %50 oranlarıyla GYFC ile ikame edilmesi sonucunda ulaşılan alkali-agrega reaksiyonu genleşmeleri karşılaştırmalı olarak Şekil 3.5'de verilmiştir (1).

6.6 Donma Çözülme Direnci

Yüksek Fırın Cüruflu çimentoların betonların donma-çözülme direncine etkileri, dayanım ve betonun hava miktarı sabit tutulduğu sürece, portland çimentolarınınkinden farklı değildir. Ancak, cüruf miktarı çok yüksek olduğu taktirde, az bir miktar düşüş görülebilir (38).

Öte yandan, yüksek fırın cürufu kullanımının beton içindeki gözenek boyutlarında, gerek fiziksel gerekse hidratasyon sonucunda, azalmaya neden olması betonun donma çözülme direncini yükseltiği görüşü de öne sürülmektedir (39).

Yapılan tüm araştırmalarda hemfikir olunan bir sonuç cüruflu çimentoların, betonda sabit bir ha-

va miktarı sağlamak için, portland çimentolarına göre daha fazla hava sürükleyici katkıya ihtiyaç gösterdikleri hususudur (1, 38, 39, 40).

Kaynaklar

1. Tokyay, M. (2016). *Cement and concrete mineral admixtures.* Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group. Straub, C., Quercia, G., Florea, M. V. A., Brouwers,

2. Straub, C., Quercia, G., Florea, M. V. A., Brouwers, H. J. H. (2014). Slump flow of Autoclaved Aerated Concrete slurries. *International Conference on Non-Tradional Cement and Concrete*, Brno, Czech Republic.

3. Rashad, A. M., Bai, Y., Basheer, P. A. M., Milestone, N. B., Collier, N. C. (2013). Hydration and properties of sodium sulfate activated slag. *Cement and Concrete Composites, 37*, 20-29.